

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการตารางนัดหมายสำหรับการดูแลสุขภาพ
WEB APPLICATION FOR MANAGING HEALTH CHECKING SCHEDULE

นางสาวจินตนา อิงทวีทรัพย์

นางสาวปาริชาติ ปลั่งไหม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการตารางนัดหมายสำหรับการดูแลสุขภาพ
WEB APPLICATION FOR MANAGING HEALTH CHECKING SCHEDULE

โดย

นางสาวจินตนา อึ้งทวีทรัพย์

นางสาวปาริชาติ ปลั่งไหม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อรัญญา วลัยรัชต์

ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการตารางนัดหมายสำหรับการดูแลสุขภาพ

WEB APPLICATION FOR MANAGING HEALTH CHECKING SCHEDULE

ผู้จัดทำ

1. นางสาวจินตนา อึ้งทวีทรัพย์ รหัสนักศึกษา 45010119

2. นางสาวปาริชาติ ปล้องไหม รหัสนักศึกษา 44010461

อาจารย์ที่ปรึกษา
(ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการตารางนัดหมายสำหรับการดูแลสุขภาพ

นางสาวจินตนา อึ้งทวีทรัพย์	45010119
นางสาวปาริชาติ ปล้องไหม	45010461
ดร.อรัญญา วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ นำเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาใช้อย่างแพร่หลาย ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่นำเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับให้บริการแก่ประชาชนทางด้านสาธารณสุข ระบบการจัดสรรบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานด้านบริการ

ดังนั้นโครงงานนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยจะทำการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลของระบบต่างๆขึ้นและทำการทดลองประเมินผลการใช้งานระบบในส่วนของการจัดการตารางนัดหมาย โดยใช้ Java Server Page (JSP) และ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) ในการพัฒนา

WEB APPLICATION FOR MANAGING HEALTH CHECKING SCHEDULE

Miss Jintana Aungtaweesub	45010119
Miss Parichat Plongmai	45010461
Dr. Aranya Walairacht	Advisor
Dr. Somsak Walairacht	Co-Advisor
Academic Year 2004	

ABSTRACT

Nowadays, many organizations widely use technologies in computer software. The information technology has more influence. The system development helps to raise efficiency of work, and user can get more facility.

Hospital is one of the organizations that employs computer software for services about public health. The good manage service system is very importance for this kind of work.

So, this project develops, by studying and developing program, a service system by using Java Server Page (JSP) and SQL Server. A database system of that system is constructed for assessing the results used by the schedule management.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ และ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นางสาวจินตนา อึ้งทวีทรัพย์

นางสาวปาริชาติ ปลั่งไหม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ	3
2.1 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (JavaServer Page)	3
2.1.1 เปรียบเทียบ JSP กับเทคโนโลยีอื่นๆ	3
2.1.1.1 แอคทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจ	3
2.1.1.2 จาวาเซิร์ฟเล็ต	4
2.1.1.3 จาวาสคริปต์ 7	4
2.1.2 2 JSP คอนเทนเนอร์ (JSP Containers)	4
2.2 ระบบฐานข้อมูล SQL Server	4
2.3 การส่งอีเมลล์ด้วยจาวาเมล (Java Mail)	5
2.3.1 คลาสที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลล์	5
2.3.2 ขั้นตอนการส่งเมลล์	6

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	8
3.1 บทนำ	8
3.2 การออกแบบแผนภาพ Use Case	8
3.3 การออกแบบแผนภาพคลาส	9
3.4 การออกแบบแผนภาพ Sequence	9
3.5 การออกแบบแผนภาพแสดงการทำงานภายใน	14
3.5.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	14
3.5.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของสมาชิก	15
3.5.3 ขั้นตอนการนัดหมายแพทย์และนัดหมายตรวจสอบสุขภาพ	15
3.5.4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของแพทย์	16
3.6 การออกแบบฐานข้อมูล	16
บทที่ 4 ลักษณะของเว็บเพจ	17
4.1 หน้าหลัก	17
4.2 หน้าเว็บเพจสำหรับเข้าสู่ระบบ	18
4.2.1 สมาชิก	18
4.2.2 แพทย์	23
4.2.3 เจ้าหน้าที่ทั่วไป	25
4.2.4 ผู้ดูแลระบบ	28
4.2.5 ผู้บริหาร	29
4.3 หน้าเว็บสำหรับการสมัครสมาชิก	30
4.4 หน้าเว็บแสดงตัวอย่างบริการการตรวจสอบสุขภาพที่เสนอแก่สมาชิก	31
4.5 หน้าเว็บแสดงตัวอย่างบทความที่เสนอแก่สมาชิก	31
4.6 หน้าเว็บเพจที่แสดงเมื่อเกิดการผิดพลาด	32
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	33
5.1 บทสรุป	33
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	33
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	33
บรรณานุกรม	34
ภาคผนวก	35
ภาคผนวก ก. การลงติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ	36

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ค่าคุณลักษณะที่ใช้กำหนดค่าในอ็อบเจกต์ Session	6

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 แผนภาพ use case ของซอฟต์แวร์ที่ได้ออกแบบไว้	8
3.2 แผนภาพคลาสของซอฟต์แวร์ที่ได้ออกแบบไว้	9
3.3 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	10
3.4 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบของสมาชิก	10
3.5 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการนัดหมายและยกเลิก นัดหมายของสมาชิก	11
3.6 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบของแพทย์	12
3.7 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบของพนักงาน	12
3.8 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการป้อนข้อมูลการนัดหมายของ พนักงาน	13
3.9 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการป้อนตารางเวลา แพทย์และข้อมูลบริการของโรงพยาบาลของพนักงาน	13
3.10 แผนภาพอธิบายการติดต่อระหว่างออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบของ Manager	14
3.11 แสดงแผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	14
3.12 แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของสมาชิก	15
3.13 แสดงขั้นตอนนัดหมายแพทย์และนัดหมายตรวจสุขภาพ	15
3.14 แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของแพทย์	16
3.15 ภาพฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่ได้ออกแบบไว้	16
4.1 เว็บเพจหน้าหลัก	17
4.2 หน้าเพจหลักของผู้ที่สมัครสมาชิกแล้ว	18
4.3 เว็บเพจการเลือกแผนกและวันที่ต้องการนัดหมาย	18
4.4 เว็บเพจการเลือกแพทย์และเวลาที่ต้องการ	19
4.5 เว็บเพจแสดงการยืนยันการนัดหมายแพทย์	19
4.6 แสดงบริการที่เสนอเฉพาะสมาชิกคนนั้นๆ	20
4.7 เว็บเพจแสดงการเลือกชนิดบริการการตรวจสุขภาพและวันที่ต้องการมาตรวจ	20
4.8 เว็บเพจแสดงการเลือกเวลาที่ต้องการมาตรวจสุขภาพ	20
4.9 เว็บเพจแสดงการยืนยันการนัดหมายตรวจสุขภาพ	21

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10 แสดงหน้าเพจข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก	21
4.11 แสดงหน้าเพจของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก	22
4.12 แสดงหน้าเพจตารางการนัดหมายแพทย์ของสมาชิก	22
4.13 หน้าเพจแสดงตารางนัดหมายตรวจสอบสุขภาพของสมาชิก	23
4.14 เว็บเพจแสดงหน้าหลักของแพทย์	23
4.15 แสดงตารางการนัดหมายของแพทย์	24
4.16 แสดงหน้าเพจการตรวจสอบข้อมูลคนไข้ของแพทย์	24
4.17 เว็บเพจแสดงหน้าหลักของเจ้าหน้าที่	25
4.18 หน้าเพจแสดงตารางการนัดหมายทั้งหมด	26
4.19 หน้าเพจแสดงการแก้ไขตารางการทำงานของแพทย์	26
4.20 แสดงการส่งอีเมลล์ตอบกลับการนัดหมาย	27
4.21 หน้าเว็บเพจแสดงรายการอีเมลล์	27
4.22 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจแสดงการเพิ่มข้อมูลบริการ	28
4.23 หน้าหลักเมื่อเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ	28
4.24 หน้าเพจหลักของผู้บริหาร	29
4.25 ตัวอย่างหน้าเพจแสดงสถิติการใช้เว็บไซต์	29
4.26 เว็บเพจแสดงการสมัครสมาชิก	30
4.27 เว็บเพจแสดงบริการการตรวจสอบสุขภาพที่มีให้กับสมาชิก	31
4.28 เว็บเพจแสดงตัวอย่างบทความที่มีให้กับสมาชิก	31
4.29 ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อทำการเลือกวันซ้ำซ้อน	32
4.30 หน้าเว็บเพจแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้นี้อีกกว่าหนึ่งคนทำการนัดหมายในเวลาเดียวกัน	32